

Proyecto de Aplicación – Predicción de Alumnos con riesgo de abandono

Descripción:

Poder identificar y reencauzar a los estudiantes que tienen riesgo de abandonar sus estudios en base a sus notas y sus comportamientos. Esto permitirá a los educadores intervenir a tiempo para ayudarlos.

Datos necesarios:

Haría falta el historial de las notas de los estudiantes y los partes o anotaciones realizadas por los profesores sobre cada alumno en particular.

Enfoque analítico:

Realizaré un análisis de los datos y usaré técnicas de aprendizaje automático para detectar posibles patrones. Yo usaría **clustering** para dividir en grupos a los estudiantes y así facilitar su identificación, **árboles de decisión**, para conocer cuáles son las variables más influyentes, y **regresión logística** para estimar la probabilidad de abandono.

Análisis ético:

He dividido este apartado en dos subapartados:

1. **Medidas de interpretabilidad:** estas medidas ayudan a que los resultados del modelo sean comprensibles para los usuarios. Por lo tanto, usaría modelos que sean fáciles de explicar y seguir, como los **árboles de decisión** mencionados previamente. Esto permitirá comprender las variables clave que hay detrás del riesgo de abandono.
Además, es esencial que haya transparencia en el proceso de toma de decisiones que se realiza para que los usuarios entiendan fácilmente las razones que provocan que un estudiante sea clasificado con estado de riesgo. Esto ayudará a demostrar que no hay un sesgo sino una clasificación justificada.
2. **Medidas de equidad:** es esencial que el sistema sea equitativo, por lo que haría un **análisis exhaustivo de los datos antes de entrenar al modelo** para evitar posibles interpretaciones que lleven al sesgo.
Además, introduciría **métricas de equidad** para comprobar los resultados obtenidos por el modelo y si hay indicios de problemas con la clasificación, podría hacer **rebalanceo o ajustar los pesos** para garantizar que un grupo no se vea favorecido por algún factor (económico, racial, etc.).
Finalmente, también haría una evaluación o seguimiento continuo del rendimiento del modelo para evitar futuros problemas de discriminación a determinados grupos de estudiantes.

Me gustaría puntualizar que cualquier cambio o reajuste en el modelo tiene que ser hecho con supervisión de un humano y no dejar completamente las decisiones a la IA.

Herramientas IA:

He decidido usar las herramientas ofrecidas por **Microsoft Azure**, ya que es una plataforma bastante potente y que se usa con frecuencia en las empresas. Además, centrarme en una sola plataforma, me permitirá integrar mi proceso de forma más sencilla y sin muchas complicaciones.

El flujo que seguiría sería el siguiente:

1. Recopilación de datos:

Comenzaría recopilando los datos con **Azure Data Factory** que me permitiría unir datos provenientes de las notas de los estudiantes, registros de comportamiento que lleven los profesores y las participaciones en clase. A continuación, estos datos se transformarían y estandarizarían con **Azure Databricks**. Elegiría esta herramienta porque me permitiría trabajar con grandes cantidades de datos de forma eficiente.

2. Modelado:

En esta fase, usaría **Azure Machine Learning** para crear y entrenar mis modelos de aprendizaje automático. Como he mencionado en el apartado de enfoque analítico, utilizaría **clustering**, mediante el algoritmo **K-means**, para identificar grupos de estudiantes con características y comportamientos similares. Además, mediante árboles de decisión y regresión logística calcularía la probabilidad de abandono basándome en los datos históricos de las notas de cada estudiante y en sus informes de comportamiento. Con esta información se podría dividir a los estudiantes y determinar cuales tienen un mayor riesgo y necesitan por lo tanto una mayor atención.

3. Conexión de datos:

Azure Machine Learning también se encargaría de organizar los resultados de la fase anterior para que puedan ser fácilmente usados en la herramienta de visualización de la siguiente fase.

4. Visualización de informes:

Finalmente, usando **Power BI** podría crear un dashboard interactivo que permita a los profesores o a los mentores académicos observar los resultados obtenidos en todo el proceso de análisis de los estudiantes.

Algunos ejemplos de estos dashboards serían:

- Segmentación de los estudiantes según el riesgo de abandono de sus estudios.
- Análisis de patrones de resultados y comportamientos.

Exploración:

Los profesores, mentores académicos y personal administrativo podrán introducir o cambiar los datos de los estudiantes. Cuando estén todos los datos necesarios o se actualice alguno, comenzará el flujo que he descrito en el anterior apartado. Al terminar, los resultados se podrán observar mediante **Power BI** y se tomarán las decisiones oportunas para reducir los riesgos de abandono.

Beneficios:

Podría haber múltiples beneficios como:

1. **Reducción de abandonos:** con el uso de modelos analíticos avanzados, se identificarán mejor y con más tiempo los casos de riesgo y se podrá evitar el abandono de muchos estudiantes.
2. **Trato personal:** tener estadísticas personalizadas de cada estudiante permitirá tratar cada caso de forma personalizada y ayudará a enfocarse en los verdaderos problemas de cada estudiante.
3. **Mejor ambiente escolar:** la atención personalizada a los estudiantes en riesgo puede producir una mejor dinámica en las aulas, haciendo que pueda aumentar la participación y la motivación.

Bibliografía

Teniendo en cuenta lo comentado por el docente referencio en este apartado algunos casos de uso ya existentes con la misma temática que el mío.

1. Urteaga, I., Siri, L., y Garófalo, G. (2020). Predicción temprana de deserción mediante aprendizaje automático en cursos profesionales en línea. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(2), pp. 147-167.
<https://www.redalyc.org/journal/3314/331463171008/html/>
2. Analytikus. (2023, octubre 12). Universidad Tecmilenio implementa solución basada en IA para predecir el riesgo de abandono. *Analitikus*.
<https://es.analytikus.com/post/universidad-tecmilenio-implementa-solución-basada-en-ia-para-predecir-el-riesgo-de-abandono-1>
3. Microsoft News Center. (2021, marzo 25). Inteligencia artificial y gestión de datos: la clave para reducir la deserción en la educación superior. *Microsoft News*.
<https://news.microsoft.com/es-xl/inteligencia-artificial-y-gestion-de-datos-la-clave-para-reducir-la-desercion-en-la-educacion-superior/>

Todos estos casos de uso tratan el tema de predicción de deserción, y al igual que el mío, se basan en un modelo de machine learning.